

ESPECIFICAÇÃO E GUIA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Sistema de Controle e Gestão de Estoque — Almoxarifado SAEP

Introdução e Contextualização do Desafio

Este documento serve como um guia explicativo passo a passo e um arcabouço completo de documentação para o desenvolvimento do sistema solicitado. A empresa fabricante de ferramentas manuais sofre com a desorganização de seu estoque físico devido à total falta de um sistema informatizado. O impacto direto disso é mensurado em duas frentes críticas: a **falta de insumos** em momentos cruciais da linha de montagem e o **excesso de estoque estagnado**, elevando o custo de capital de giro e trazendo obsolescência técnica de componentes variados (ex: cabos, revestimentos isolantes, cabeças ferrosas).

A complexidade se acentua pelas variações intrínsecas de cada item. Um martelo varia por tipo de cabeça (aço, borracha, cobre) e material do cabo (madeira, fibra de vidro, metal). Uma chave de fenda demanda controle rigoroso de atributos de segurança (como revestimento isolante até 1000V) e operacionais (ponta imantada). Portanto, a modelagem de dados e a camada de controle precisam mapear essas características dinamicamente ou por meio de especificações textuais estruturadas e controladas por peso e tamanho.

Parte 1: Entendendo o Passo a Passo da Execução

Para executar esse projeto com excelência e obter a nota máxima na avaliação, você deve seguir uma sequência lógica dividida em 4 macrofases operacionais:

1. **Fase de Engenharia de Requisitos e Modelagem (Itens 1 e 2):** Antes de programar, você deve preencher os requisitos funcionais no formato exato estipulado pelo anexo e desenhar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Esse diagrama guiará a construção lógica das tabelas do banco de dados.
2. **Fase de Banco de Dados (Item 3):** Escrever um script SQL puro para criar a estrutura e inserir dados de simulação (mínimo de 3 registros por tabela). É vital executar esse script e testá-lo antes de conectar a interface.
3. **Fase de Desenvolvimento de Software (Itens 4, 5, 6 e 7):** Codificar as telas. Garanta que o fluxo de navegação flua logicamente: Tela de Login → Interface Principal → Telas de Cadastro ou Gestão. Dê atenção especial às regras de validação e ao algoritmo de ordenação em memória exigido na listagem de estoque.
4. **Fase de Garantia de Qualidade e Infraestrutura (Itens 8 e 9):** Formalizar os planos de testes de caixa preta para cada um dos requisitos e listar exatamente qual ambiente computacional foi utilizado para dar sustentação ao sistema.

Parte 2: Documentação Oficial do Sistema (Pronta para Entrega)

1. Lista de Requisitos Funcionais (Item 1 / ENTREGA 01)

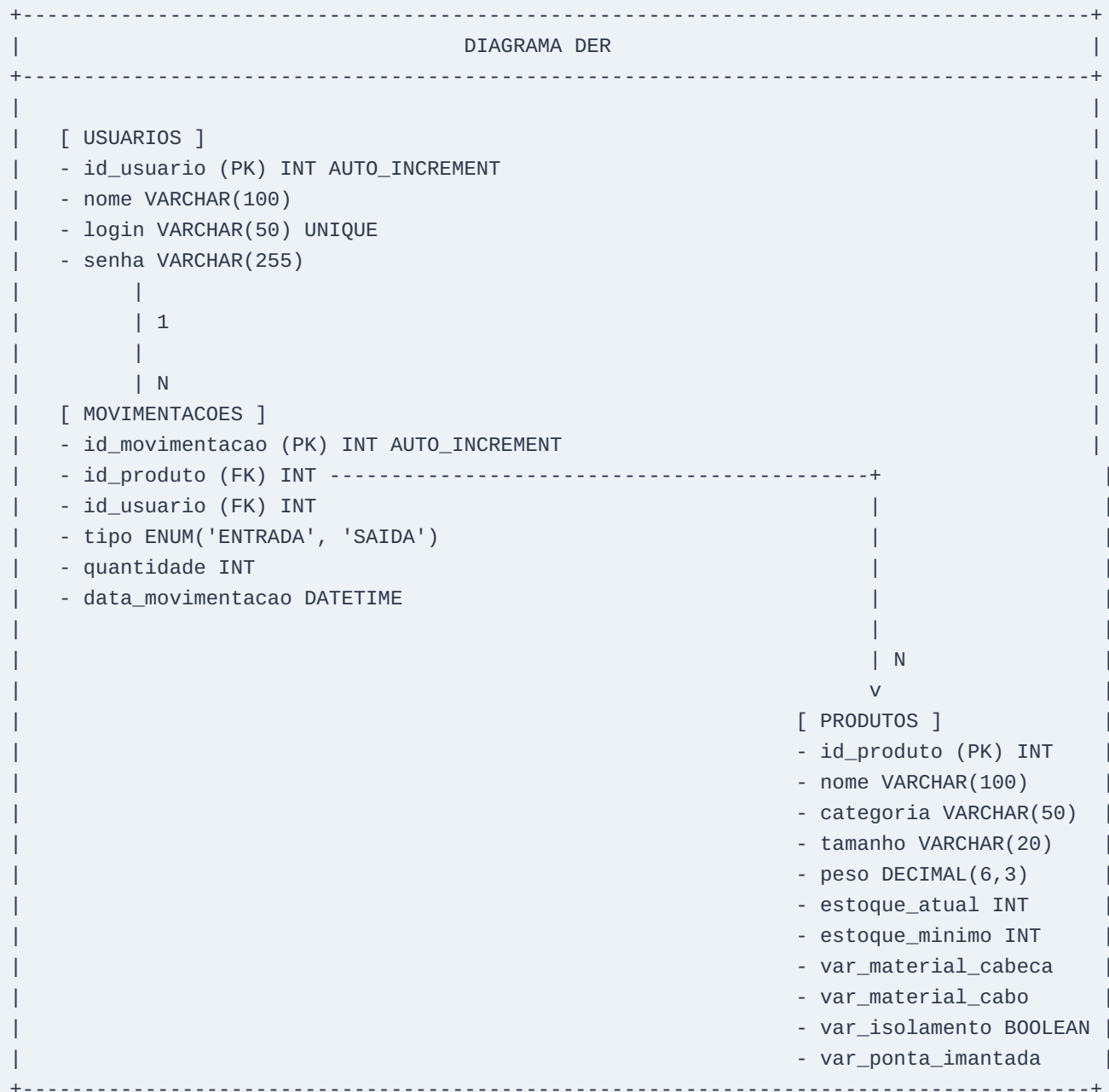
Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem as ações e comportamentos específicos que o sistema deve executar. Abaixo está a listagem padronizada necessária para o preenchimento do Anexo III.

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada do Comportamento Esperado
RF-001	Autenticação de Usuários	O sistema deve permitir o login de funcionários do almoxarifado mediante usuário e senha. Deve validar as credenciais no banco de dados e bloquear acessos não autorizados.
RF-002	Gerenciamento de Erro de Login	Caso o login falhe, o sistema deve exibir uma mensagem indicando o erro (ex: "Usuário ou senha inválidos") e recarregar a tela mantendo a segurança do fluxo.
RF-003	Painel de Controle Principal	Após o login, o sistema deve carregar uma tela principal exibindo o nome do usuário autenticado e menus de navegação direta para Cadastro de Produtos e Gestão de Estoque.
RF-004	Encerramento de Sessão (Logout)	A interface principal deve prover um mecanismo explícito de encerramento de sessão, invalidando o token/cookie atual e redirecionando o usuário de volta à tela de login.
RF-005	Cadastro e Listagem de Produtos	O sistema deve listar todos os produtos de forma automática ao carregar a interface. Deve permitir a inserção de novos produtos com campos específicos para variações (cabos, isolamento, ponta imantada).
RF-006	Busca Dinâmica de Produtos	Deve disponibilizar um campo de busca textual que filtre a listagem da tabela de produtos em tempo real ou após a confirmação do termo digitado pelo usuário.
RF-007	Edição e Exclusão de Itens	Permitir a atualização de dados cadastrais de produtos existentes e a exclusão física ou lógica dos itens do banco de dados.
RF-008	Validação de Dados Cadastrais	Impedir a inserção ou alteração de registros caso haja campos nulos ou inconsistentes (ex: peso negativo, estoque mínimo em branco), emitindo alertas pop-up informativos.
RF-009	Gestão de Movimentação em Ordem Alfabética	A interface de movimentação deve exibir os produtos ordenados de A a Z obrigatoriamente através de um algoritmo de ordenação computacional (ex: Bubble Sort, Quick Sort ou Merge Sort).
RF-010	Registro de Entradas e Saídas	Permitir selecionar um item, definir o tipo de movimentação (Entrada/Saída), e associar uma data e quantidade específica para a transação.

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada do Comportamento Esperado
RF-011	Alerta Automático de Estoque Mínimo	A cada transação de saída realizada, o sistema calculará se o saldo residual é menor que o estoque mínimo parametrizado: $Q_{\text{atual}} < Q_{\text{min}}$. Em caso positivo, disparará um alerta visual em tela.
RF-012	Rastreabilidade e Histórico de Operações	Gravar em tabela de log/histórico cada movimentação contendo de forma indelével a data, o ID do produto, a quantidade, o tipo de transação e o identificador do usuário responsável.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) (Item 2)

Abaixo está a representação conceitual estruturada das tabelas necessárias para suportar a complexidade do negócio (variações de ferramentas como martelos e chaves de fenda, controle de estoques e logs de auditoria).



3. Script de Criação e População do Banco de Dados (Item 3)

Script escrito em sintaxe SQL padrão (compatível com MySQL/MariaDB/PostgreSQL), estruturando chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), restrições de unicidade e inserção de dados iniciais realistas.

```
-- 3.1. Criação e Seleção do Banco de Dados
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS saep_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE saep_db;

-- Remoção de tabelas para possibilitar scripts limpos de re-execução
DROP TABLE IF EXISTS movimentacoes;
DROP TABLE IF EXISTS produtos;
DROP TABLE IF EXISTS usuarios;

-- Criação da Tabela de Usuários (Almoxarifes)
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    login VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL
);

-- Criação da Tabela de Produtos (Mapeando variações de martelos e chaves de fenda)
CREATE TABLE produtos (
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(50) NOT NULL, -- Ex: 'Martelo', 'Chave de Fenda'
    tamanho VARCHAR(20) NOT NULL,   -- Ex: '30cm', '1/4x4'
    peso DECIMAL(6,3) NOT NULL,     -- Em quilogramas (KG)
    estoque_atual INT NOT NULL DEFAULT 0,
    estoque_minimo INT NOT NULL DEFAULT 0,

    -- Atributos específicos para Variações de Martelos
    var_material_cabeca VARCHAR(50) NULL,
    var_material_cabo VARCHAR(50) NULL,

    -- Atributos específicos para Variações de Chaves de Fenda
    var_revestimento_isolante BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    var_ponta_imantada BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

-- Criação da Tabela de Rastreabilidade / Movimentação de Estoque
CREATE TABLE movimentacoes (
    id_movimentacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_produto INT NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    tipo ENUM('ENTRADA', 'SAIDA') NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,
    data_movimentacao DATETIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id_produto) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);
```

```
-- 3.2. População das Tabelas com dados iniciais obrigatórios (Mínimo 3 registros por
tabela)
INSERT INTO usuarios (nome, login, senha) VALUES
('Carlos Alberto - Almoxarife Senior', 'carlos.almox', 'senhaHash123'),
('Ana Paula - Controladora Estoque', 'ana.estoque', 'senhaHash456'),
('Marcos Silva - Auxiliar Logística', 'marcos.aux', 'senhaHash789');

INSERT INTO produtos (nome, categoria, tamanho, peso, estoque_atual, estoque_minimo,
var_material_cabeca, var_material_cabo, var_revestimento_isolante, var_ponta_imantada)
VALUES
('Martelo de Unha Pro 20mm', 'Martelo', '32cm', 0.650, 15, 5, 'Aço Forjado', 'Fibra de
Vidro Emborrachada', FALSE, FALSE),
('Chave de Fenda Isolada VDE', 'Chave de Fenda', '1/4 x 6', 0.120, 3, 10, NULL, NULL,
TRUE, TRUE),
('Martelo de Borracha Branca', 'Martelo', '30cm', 0.450, 8, 4, 'Borracha Neoprene',
'Madeira Verniz', FALSE, FALSE),
('Chave de Fenda Simples Oficina', 'Chave de Fenda', '3/16 x 4', 0.085, 25, 8, NULL, NULL,
FALSE, TRUE);

INSERT INTO movimentacoes (id_produto, id_usuario, tipo, quantidade, data_movimentacao)
VALUES
(1, 1, 'ENTRADA', 15, '2026-05-25 09:30:00'),
(2, 2, 'ENTRADA', 5, '2026-05-25 10:15:00'),
(2, 3, 'SAIDA', 2, '2026-05-26 14:00:00'); -- Esta saída deixará o estoque atual em 3,
violando o estoque mínimo de 10!
```

4. Descritivo de Teste de Software (Item 8)

8.2. Ferramentas e Ambientes de Teste

Ambiente de Execução: Localhost controlado, navegadores Google Chrome (v120+) e Mozilla Firefox (v122+). Base de dados rodando em container local.

Ferramentas de Teste: Postman para validação de endpoints/APIs, Selenium WebDriver para automação de testes funcionais de interface (UI), e JUnit / pytest para testes unitários de lógica interna (como o algoritmo de ordenação e o gatilho de cálculo de estoque mínimo). Método de abordagem: Testes de Caixa Preta baseados na especificação de requisitos.

8.1. Casos de Teste Estruturados (Plano de Testes Funcionais)

Caso	Requisito Alvo	Dados de Entrada / Ação	Resultado Esperado	Critério de Sucesso
CT-01	RF-001 (Login Correto)	Inserir Usuário: carlos.almox, Senha: senhaHash123 e clicar em Entrar.	Redirecionar para a Interface Principal. Criar sessão ativa do usuário.	Exibir a home com a mensagem "Bem-vindo, Carlos Alberto".
CT-02	RF-002 (Falha Login)	Inserir Usuário inválido ou Senha incorreta. Clicar em Entrar.	Manter na tela de login. Exibir texto explicativo de falha de autenticação.	Presença do alerta visual de erro e campos limpos para nova tentativa.
CT-03	RF-004 (Logout)	Clicar no botão "Sair" ou "Logout" localizado na barra superior do sistema.	Destruir a sessão atual interna e redirecionar imediatamente para a tela de Login.	Bloquear o botão de retrocesso do navegador para impedir re-acesso à home.
CT-04	RF-006 (Busca)	Inserir o termo "Isolada" no campo de busca da tela de Produtos e confirmar.	A tabela deve ser filtrada, ocultando martelos e exibindo apenas a Chave de Fenda Isolada.	Número de linhas reduzido na listagem para itens compatíveis.
CT-05	RF-008 (Validação)	Tentar salvar produto deixando os campos "Nome" e "Estoque Mínimo" em branco.	O sistema impede o envio ao banco e renderiza um alerta ou modal contendo avisos.	Nenhum registro inserido no banco; exibição do alerta de campo obrigatório.
CT-06	RF-009 (Ordenação)	Abrir a tela Gestão de Estoque contendo os registros do script de população original.	Aplicar algoritmo de ordenação interna pelo campo textual Nome.	Ordem exibida: 1º Chave Fenda Simples, 2º Chave Fenda Isolada, 3º Martelo Borracha, 4º Martelo Unha.
CT-07	RF-011 (Alerta Mínimo)	Realizar uma movimentação de SAÍDA de 2 unidades do produto	Registrar a saída, calcular a violação de limite mínimo e disparar alerta na tela instantaneamente.	Aparecimento de aviso crítico ("Estoque do produto abaixo do mínimo configurado!").

Caso	Requisito Alvo	Dados de Entrada / Ação	Resultado Esperado	Critério de Sucesso
		"Chave de Fenda Isolada VDE" (Saldo vai para 1).		

5. Lista de Requisitos de Infraestrutura (Item 9 / ENTREGA 9)

Mapeamento da pilha de tecnologia recomendada e homogênea para o desenvolvimento sustentável do software, atendendo aos padrões contemporâneos de engenharia:

Componente de Infraestrutura	Tecnologia Adotada	Versão Alvo Homologada
9.1.1. SGBD (Banco de Dados)	MySQL Server / MariaDB Engine	Version 8.0.x / 10.11 LTS
9.1.2. Linguagem de Programação	Python (com Framework Flask ou FastAPI) <i>Alternativa: Node.js ou PHP 8</i>	Version 3.11.x (Python) <i>Version 20.x (Node)</i>
9.1.3. Sistema Operacional de Dev.	Linux Ubuntu Long Term Support (LTS) <i>Alternativa homologada: Windows 11 Pro</i>	Version 24.04 LTS (Ubuntu) <i>Version 23H2 (Windows)</i>

Parte 3: Guia Arquitetural e Arquivos de Código de Exemplo

Para que a implementação das interfaces (Itens 4, 5, 6 e 7) ocorra sem sobressaltos, use as estruturas lógicas abaixo como base de código para os módulos mais complexos de backend do sistema:

Lógica de Ordenação Alfabética Obrigatória (Item 7.1.1)

O requisito exige um algoritmo de ordenação para listar os produtos em ordem alfabética na tela de movimentação. Abaixo está a implementação limpa do algoritmo clássico **QuickSort** em Python para ordenar dicionários de produtos pelo atributo do nome:

```
def quicksort_produtos(lista_produtos):
    if len(lista_produtos) <= 1:
        return lista_produtos
    else:
        pivo = lista_produtos[0]
        # Compara strings de forma case-insensitive (.lower())
        menores = [p for p in lista_produtos[1:] if p['nome'].lower() <=
pivo['nome'].lower()]
        maiores = [p for p in lista_produtos[1:] if p['nome'].lower() >
pivo['nome'].lower()]
        return quicksort_produtos(menores) + [pivo] + quicksort_produtos(maiores)

# Exemplo de uso prático no backend do Almoxarifado:
produtos_do_banco = [
    {"id": 1, "nome": "Martelo de Unha"},
    {"id": 2, "nome": "Chave de Fenda Isolada"},
    {"id": 3, "nome": "Martelo de Borracha"}]
```



```
]
produtos_ordenados = quicksort_produtos(produtos_do_banco)
# Saída gerada: [Chave de Fenda Isolada, Martelo de Borracha, Martelo de Unha]
```

Gatilho do Alerta de Estoque Mínimo e Histórico (Item 7.1.4)

Estrutura em pseudo-código/Python que demonstra a verificação automatizada imediatamente após uma movimentação de saída do almoxarifado, garantindo a gravação do log de auditoria e geração do gatilho de alerta:

```
def registrar_movimentacao_estoque(id_produto, id_usuario, tipo_movimento,
quantidade_informada, data_operacao):
    # 1. Busca os dados de estoque atuais do banco de dados
    produto = db.buscar_produto_por_id(id_produto)
    estoque_atual = produto['estoque_atual']
    estoque_minimo = produto['estoque_minimo']

    if tipo_movimento == "ENTRADA":
        novo_estoque = estoque_atual + quantidade_informada
    elif tipo_movimento == "SAIDA":
        novo_estoque = estoque_atual - quantidade_informada
        if novo_estoque < 0:
            return {"status": "erro", "mensagem": "Saldo de estoque físico insuficiente
para esta saída."}

    # 2. Atualiza a tabela principal de PRODUTOS
    db.atualizar_saldo_produto(id_produto, novo_estoque)

    # 3. Grava de forma indelével na tabela de HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES (Item 7.1.5 /
RF-012)
    db.inserir_log_movimentacao(id_produto, id_usuario, tipo_movimento,
quantidade_informada, data_operacao)

    # 4. Verificação automática do mecanismo de segurança de estoque (Item 7.1.4)
    alertar_usuario = False
    if tipo_movimento == "SAIDA" and novo_estoque < estoque_minimo:
        alertar_usuario = True
        mensagem_alerta = f"ALERTA CRÍTICO: O produto '{produto['nome']}' atingiu nível
abaixo do mínimo! Atual: {novo_estoque} | Mínimo Configurado: {estoque_minimo}."
        # Código front-end capturará este booleano e emitirá um pop-up/toast na UI do
usuário.

    return {
        "status": "sucesso",
        "novo_estoque": novo_estoque,
        "alerta_estoque_baixo": alertar_usuario,
        "mensagem": mensagem_alerta if alertar_usuario else "Movimentação registrada com
sucesso!"
    }
```

Recomendação de Layout e UI para Avaliação: Para as interfaces dos Itens 4, 5, 6 e 7, utilize um framework CSS leve como Bootstrap ou Tailwind. Mantenha uma barra superior fixa (Navbar) em todas as telas que mostre de forma clara o nome do almoxarife logado e o botão "Sair" (destruir sessão), cumprindo de forma direta as exigências de usabilidade do avaliador.